Лабораторна робота № 3

Вивчення основних команд Linux

Мета роботи: засвоїти основні команди терміналу Linux. Дізнатися, як керувати процесами в Linux. Навчитися переводити процеси із фонового режиму в пріоритетний і навпаки, слідкувати за працюючими процесами, зупиняти процеси і запускати їх так, щоб вони продовжували працювати у вашу відсутність.

Короткі теоретичні відомості

Нижче подано розбір синтаксису та механіки виконання основних команд Linux. Всі команди подано згідно зі стандартним синтаксисом POSIX/Bash.

1. Створення каталогів та навігація

- `mkdir mydir1 mydir2` — створення нових директорій. Команда `mkdir` (*make directory*) створює один або декілька папок у поточному каталозі.
- `cd mydir1` — перехід у каталог `mydir1` (*change directory*).
- `cd ..` — перехід на один рівень вгору (у батьківський каталог).
- `rmdir mydir1` — вилучення порожнього каталогу `mydir1` (*remove directory*).

2. Створення файлів та введення даних через `cat`

- `cat > file1.txt` — створення файлу та перенаправлення введення з клавіатури у `file1.txt`.
  - Весь текст, який ви вводите далі, записується у файл.
  - Натискання `Ctrl + D` надсилає символ `EOF` (*End of File*) і завершує запис.
- `cat >> file2.txt` — дозапис у кінець існуючого файлу `file2.txt`. Оператор `>>` зберігає попередній вміст і додає нові рядки.

3. Операції з файлами: копіювання, переміщення, вилучення

- `cp file1.txt file2.txt` — копіювання файлу (*copy*). Створюється точна копія `file2.txt` у поточному каталозі.
- `cp file1.txt /home/user` — копіювання `file1.txt` за абсолютною шляховою адресою у домашній каталог користувача.
- `mv file2.txt /home/user/mydir2` — переміщення файлу (*move*) у каталог `mydir2`.
- `mv file1.txt file.txt` — перейменування файлу `file1.txt` на `file.txt` (у Linux перейменування та переміщення виконуються однією командою `mv`).
- `rm file1.txt` — остаточне вилучення файлу (*remove*).

4. Атрибути та права доступу

- `ls -l file1.txt` — детальний (довгий) вивід інформації про файл (права, власник, розмір, дата).
- `chmod u+x,g+x file1.txt` — зміна прав доступу (*change mode*):
  - `u+x` — надання права на виконання (`x`) власнику файлу (*user*).
  - `g+x` — надання права на виконання (`x`) групі власника (*group*).

5. Обробка та об'єднання текстових даних

- `cat file1.txt` — виведення всього вмісту файлу на екран.
- `cat file2.txt file3.txt > file.txt` — з'єднання (конкатенація) двох файлів у один новий файл `file.txt`.
- `comm file2.txt file3.txt > res.txt` — порівняння двох відсортованих файлів за рядками з перенаправленням результату у файл `res.txt`.

6. Перегляд, пошук та аналіз файлів

- `find / -name Xclients` — рекурсивний пошук файлу з ім'ям `Xclients` по всій файловій системі від кореня `/`.
- `more Xclients` — посторінковий перегляд великого файлу (прокрутка клавішею *Пробіл*).
- `head Xclients` — виведення перших 10 рядків файлу.
- `head -n 5 Xclients` — виведення перших 5 рядків файлу (вказання кількості через прапорець `-n`).
- `tail Xclients` — виведення останніх 10 рядків файлу.
- `sort Xclients` — сортування рядків файлу за алфавітом у стандартному виводі.
- `wc Xclients` — підрахунок кількості рядків, слів та байтів у файлі (*word count*).
- `grep "^f" Xclients | wc -l` — пошук усіх рядків, що починаються з літери `f` (`grep "^f"`), та підрахунок їхньої кількості через конвеєр (`wc -l`).

7. Системні утиліти

- `ls -l /home/user > dir.txt` — запис повного списку файлів домашнього каталогу у файл `dir.txt`.
- `cal 2022 | more` — виведення календаря на 2022 рік з посторінковою фільтрацією.
- `history 10` — відображення історії останніх 10 виконаних команд.

Завдання для практичної роботи

(Припускається, що логін вашого користувача — `user`)

Завдання 1

1. У своєму домашньому каталозі створіть два нових каталоги: `mydir1` та `mydir2`.

2. Перейдіть у каталог `mydir1`.
3. Створіть у каталозі `mydir1` файл `file1.txt` і введіть у нього з клавіатури наступний текст:

   Plaintext
   ```
   Turn on the machine.
   Start the program.
   Request the option.
   End the program.
   Turn off the machine.
   ```

4. Створіть дві копії файла `file1.txt` з іменами `file2.txt` та `file3.txt`.
5. Допишіть у файл `file2.txt` новий рядок:

   ```
   It is new string1.
   ```

6. Допишіть у файл `file3.txt` нові рядки:

   ```
   It is new string 2. It is new string 3.
   ```

7. Перемістіть файли `file2.txt` та `file3.txt` у каталог `mydir2`.
8. Виведіть на екран дисплея вміст файла `file1.txt`.
9. Перевірте права доступу на файл `file1.txt`.
10. Додайте права на виконання файла `file1.txt` власнику файла та групі користувачів, до якої входить власник.
11. Скопіюйте файл `file1.txt` у початковий домашній каталог `/home/user`.
12. Перейменуйте файл `file1.txt` у поточному каталозі на `file.txt`.
13. Вилучіть файл `file.txt` (або початковий `file1.txt`) із поточного каталогу.
14. Перейдіть у початковий домашній каталог.
15. Знищіть каталог `mydir1`.
16. Перейдіть у каталог `mydir2`.
17. Порівняйте між собою файли `file2.txt` та `file3.txt` і запишіть результати у файл `res.txt`.
18. З'єднайте файли `file2.txt` та `file3.txt` в один новий файл `file.txt`.
19. Повернiться в домашній каталог.
20. Виведіть на екран список усіх файлів домашнього каталогу в повному (довгому) форматі та запишіть цей список у файл `dir.txt`.
21. Виведіть на екран календар на 2026 рік з можливістю посторінкового перегляду.
22. Виведіть список останніх 10 виконаних у терміналі команд.

Завдання 2

1. Запустити цифровий годинник xclock.
2. Перевести його в пріоритетний і фоновий режим роботи.

3. Запустити аналоговий годинник xclock.
4. Провести моніторинг процесів: вивести інформацію про статус процесів; вивести інформацію про статус фонових процесів.
5. Проаналізувати стан пам'яті комп'ютера.
6. Вивести інформацію: про поточний час; про час безперервної роботи системи; про кількість підключення користувачів; про середню завантаженість за останні 1,5 і 15 хвилин.
7. Вивести список процесів, що постійно оновлюється.

Завдання 3.

1. Ознайомтесь з роботою команд *find*, *grep*, *tar*. Отримайте для них сторінки довідкового керівництва.
2. За допомогою утиліт *find* і *wc* отримаєте інформацію про кількість файлів у домашньому каталозі користувача.
3. Отримайте імена всіх файлів, які не є символічними посиланнями або каталогами, і помістіть їх у файл *filelist1.txt*.
4. За допомогою команд *find*, *xargs* і *ls* отримайте повну інформацію про атрибути файлів домашнього каталогу, розмір яких перевищує 5 кілобайтів, і омістіть результат у файл *filelist2.txt*.
5. За допомогою команди *locate* отримаєте список імен файлів, що містять у назві рядок "bash".
6. Для команд, які використовуються в попередніх підпунктах, отримаєте розташування файлів довідкових посібників.
7. З файлу *passwd_example* з минулої лабораторної роботи за допомогою утиліти grep отримайте записи користувачів з домашніми каталогами в папці home, із зазначенням номерів рядків. Помістіть результат у файл *filelist3.txt*.
8. Стисніть файл *filelist1.txt* зі збереженням вихідного файлу, утилітою *gzip* з різними ступенями стиснення. Для одержаних файлів дізнайтеся відсоток коефіцієнту стиснення.
9. Стисніть файл *filelist1.txt* зі збереженням вихідного файлу, утилітою *bzip2* з різними ступенями стиснення.
10. Порівняйте результати для утиліт *gzip* і *bzip2*, подивившись розміри отриманих стиснених файлів.
11. Створіть архів tar, що містить файли *filelist1.txt*, *filelist2.txt* та *filelist3.txt*.
12. Додайте до створеного архіву файл *passwd_example*.
13. Створіть архів *zip*, що містить файли *filelist1.txt, filelist2.txt, filelist3.txt* і *passwd_example*.
14. Порівняйте розміри одержані архівів.

15. Розпакуйте архіви, створені командами *tar* та *zip*

Вимоги до звіту

Звіт має містити:

1. **Титульну сторінку** .
2. **Скріншоти та текстові фрагменти** виконання кожного завдання лабораторної роботи з коротким поясненням результатів.
3. **Висновки:** Чого ви навчилися під час виконання роботи та як отримані навички застосовуються в системному адмініструванні й розробці ПЗ.